

Programación didáctica de Proyecto Intermodular

CURSO (DAW2) – 25-26

I.E.S. Rey Fernando VI



1. Identificación del módulo profesional	4
2. Resultados de aprendizaje (RA).....	10
3. Criterios de evaluación (CE).....	11
4. Temporalización.....	16
5. Metodología didáctica.....	17
1. Principios metodológicos	17
2. Recursos	17
Recursos Materiales	17
Recursos Humanos.....	18
6. Medidas de atención a la diversidad para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo	19
7. Procedimiento de realización	20
1. Generalidades	20
2. Formación de equipos	21
3. Elección de la temática.....	21
4. Presentación del Anteproyecto	21
Objetivos de la elaboración del anteproyecto.....	22
La figura del tutor/a del grupo en el anteproyecto	22
Contenido del anteproyecto	22
Entrega del anteproyecto.....	23
Resolución del anteproyecto: sesión de valoración.....	24
Reparto de proyectos entre el equipo docente.....	24
5. Desarrollo y ejecución de la memoria del proyecto	25
6. Entrega final de la memoria del proyecto intermodular	25
7. Penalizaciones	26
8. Presentación y defensa ante el tribunal	26
9. Formatos.....	27
Anteproyecto.....	27
Memoria del proyecto.....	28
10. Apartados de la memoria	29

11.	Entrega de la memoria.....	30
12.	Materiales complementarios.....	31
13.	Exposición.....	31
	Apartados de la presentación.....	33
14.	Plan de trabajo.....	33
	Seguimiento del Proyecto Intermodular.....	33
	Comunicación entre los miembros del grupo	34
8.	Contenidos.....	36
9.	Evaluación.....	37
1.	Instrumentos de evaluación.....	38
2.	Evaluaciones.....	38
10.	Anexos	39
1.	Rúbrica de aprobación anteproyecto	39
2.	Rúbrica del RA1.....	41
3.	Rúbrica del RA2.....	43
4.	Rúbrica del RA3.....	44
5.	Rúbrica del RA4.....	45
6.	Rúbrica seguimiento del tutor.....	48
7.	Rúbrica seguimiento comunicación entre el equipo	50
8.	Rúbrica corrección lengua extranjera	52
11.	Acta de evaluación final del equipo docente.....	53
12.	Convocatoria defensa del proyecto	54

1. Identificación del módulo profesional

SERVICIOS EN RED	
Título	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
Familia profesional	Informática y comunicaciones
Real decreto del título	Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior y se fijan sus enseñanzas mínimas. Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo, por el que se actualizan los títulos de la formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, de la familia profesional Informática y Comunicaciones, y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Decreto del currículo	DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. <i>DECRETO 103/2024, de 13 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican setenta y seis Decretos por los que se establecen para la Comunidad de Madrid planes de estudios de ciclos formativos de grado superior.</i>
Duración (horas)	25 horas
Especialidad del profesorado	Informática

2. Orientaciones pedagógicas de este módulo

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de:

- La recopilación de la información.
- La identificación y la priorización de necesidades.
- La identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible intervención.

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye las subfunciones de:

- La definición o la adaptación de la intervención.
- La priorización y la secuenciación de las acciones.
- La planificación de la intervención.
- La determinación de recursos.
- La planificación de la evaluación.
- El diseño de documentación.
- El plan de atención al cliente.

La función de organización de la intervención incluye las subfunciones de:

- La detección de demandas y necesidades.
- La programación.
- La gestión.
- La coordinación y la supervisión de la intervención.
- La elaboración de informes.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en:

- Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de la actividad.
- Sector de servicios tecnológicos y de comunicaciones.
- Área comercial con gestión de transacciones por Internet.

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con:

- La ejecución de trabajos en equipo.
- La autoevaluación del trabajo realizado.
- La autonomía y la iniciativa personal.
- El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

3. Resultados de aprendizaje (RA)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y SU PONDERACION EN EL MODULO		
RA 1	Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer	25 %
RA 2	Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.	25 %
RA 3	Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.	25%
RA 4	Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados	25%
		100%

4. Criterios de evaluación (CE)

RA1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer	25%
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.	
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento.	
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.	
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.	
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.	
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.	
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.	
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.	
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.	
Toda la ce tienen el mismo peso sobre el RA	100%

RA2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.	25%
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.	
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.	
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.	
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.	
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.	
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.	
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.	
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.	
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.	
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.	
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.	
Todos los ce tienen el mismo peso sobre el RA	100%

RA3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada	25%
a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de ejecución.	
b) Se han determinado los recursos y la logística necesarios para cada actividad.	
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.	
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.	
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.	
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.	
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la implementación.	
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución.	
a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de ejecución.	
Todos los ce tienen el mismo peso sobre el RA	100%

RA4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados	25%
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.	
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.	
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.	
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.	
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto.	
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.	
Todos los ce tienen el mismo peso sobre el RA	100

5. Temporalización

El módulo de Proyecto Intermodular será realizado durante el segundo curso del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web. Se llevará a cabo a lo largo del tercer trimestre, mayoritariamente durante la Fase de Formación en Empresas. Según lo recogido en la normativa, tendrá una duración total de 25 horas. Los estudiantes lo desarrollarán mayoritariamente en horas fuera del centro, de manera autónoma, en paralelo a la realización de su fase de formación en empresas del sector. Estas horas se complementarán con las tutorías realizadas.

La realización del proyecto seguirá las siguientes fases y planificación:

Etapas \ meses	Ene	Feb	Mar	Abr	May
Información general Proyecto Intermodular.					
Sesión informativa. Formación de equipos de trabajo.					
Elección de proyecto.					
Elaboración Anteproyecto.					
Reparto de proyectos entre equipo docente.					
Aprobación anteproyectos					
Desarrollo del proyecto intermodular					
Seguimiento tutor/a del Proyecto Intermodular					
Desarrollo Memoria del Proyecto Intermodular					
Entrega del Proyecto Intermodular al tutor/a.					
Presentación del Proyecto Intermodular.					

6. Metodología didáctica

1. Principios metodológicos

Este módulo se basa en una metodología activa y colaborativa, orientada a la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el ciclo. La estrategia metodológica se articula en torno al diseño y desarrollo de un proyecto técnico que el alumnado realiza en equipo, con el acompañamiento del profesorado.

El enfoque didáctico parte de los siguientes principios:

- Aprendizaje basado en proyectos reales o contextualizados dentro del perfil profesional.
- Trabajo cooperativo, con reparto equilibrado de tareas y roles.
- Autonomía en la planificación y toma de decisiones por parte del alumnado.
- Tutoría individualizada y acompañamiento continuo por parte del profesorado.
- Evaluación formativa y final basada en el proceso y el resultado del proyecto.

Esta metodología permite al alumnado afianzar competencias técnicas, personales y sociales, y trasladar a un entorno simulado de trabajo las dinámicas propias de un equipo profesional

2. Recursos

Durante la realización del módulo de Proyecto Intermodular el alumnado dispondrá de una serie de recursos del centro para su completo desarrollo. Estos recursos serán de carácter material y humano.

Recursos Materiales

Los recursos necesarios dependerán de cada proyecto en particular, teniendo en cuenta que en general se consideran los siguientes materiales y recursos didácticos:

- Conexión a Internet de banda ancha.
- Ordenador.
- Software para el desarrollo del proyecto propuesto.

- Otros materiales que se pueden requerir son:
 - Manuales del software utilizado.
- Libros de consulta del departamento.

Recursos Humanos

El desarrollo del módulo de Proyecto Intermodular requiere la participación coordinada del profesorado que imparte los módulos profesionales en el segundo curso del ciclo formativo, así como de la figura del tutor o tutora del módulo..

Los recursos humanos implicados son los siguientes:

- **Tutor/a del módulo de Proyecto Intermodular:**
Tendrá un papel central en la planificación, coordinación, seguimiento y evaluación del módulo.
- **Profesorado del equipo docente del ciclo formativo:**
La implicación del resto del profesorado que imparten los módulos profesionales durante los dos cursos del ciclo formativo será especialmente relevante en:
 - La orientación técnica de los proyectos, según su especialidad.
 - La valoración del trabajo realizado desde los enfoques de los módulos que han impartido.
 - La participación en el tribunal de la defensa del proyecto.
- **Tribunal de la defensa del proyecto:**
Formado por los profesores que imparten módulos en el segundo curso del ciclo Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Web de la familia Profesional de Informática y Comunicaciones, este tribunal se encargará de valorar la presentación, defensa y resultados del proyecto intermodular. Uno de sus miembros será la persona tutora del módulo.

- **Equipo directivo y Departamento de Orientación (en su caso):**
Aunque no participan directamente en la docencia del módulo, pueden colaborar en aspectos organizativos, gestión de espacios y apoyo al alumnado con necesidades específicas.

Todo el equipo docente trabajará de forma coordinada para asegurar la coherencia entre los objetivos del módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, contribuyendo al desarrollo competencial del alumnado.

7. Medidas de atención a la diversidad para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

Conforme a la Orden 893/2022, de 21 de abril, con el objetivo de garantizar la participación y el aprovechamiento del Proyecto Intermodular por parte de todo el alumnado, se contemplan medidas específicas para atender a estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo. Estas medidas se adoptarán desde un enfoque inclusivo, respetando los principios de equidad y accesibilidad del sistema educativo.

1. Medidas metodológicas

- Adaptación de espacios (accesibilidad y mobiliario adecuado).
- Uso de recursos técnicos (dispositivos de apoyo visual o auditivo).
- Flexibilidad en la organización del trabajo y en la distribución de tareas.
- Acompañamiento individualizado por parte del profesorado.

2. Medidas en la evaluación:

- Ampliación del tiempo en la realización de tutorías presenciales u online y exposición oral hasta un 25%.
- Modificación del formato de documentos (tipografía, interlineado, uso de imágenes ampliadas).

Estas acciones permitirán que todos los estudiantes puedan desarrollar el proyecto en condiciones óptimas, facilitando la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo.

8. Procedimiento de realización

El tutor o tutora de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, será el responsable de informar al alumnado, al inicio del curso, sobre la naturaleza, los objetivos y la cronología del Proyecto Intermodular, cuya ejecución tendrá lugar durante el periodo de Formación en Empresa (FFE).

Para ello habilitará en el aula virtual un curso denominado "Módulo de Proyecto Intermodular" con la programación didáctica de dicho módulo para su consulta en cualquier momento por el alumnado.

1. Generalidades

- El alumnado tendrá toda la información sobre los criterios de calificación del proyecto, rúbricas, fases de elaboración y desarrollo de las tutorías en el Aula Virtual desde el inicio del curso escolar. Cualquier pregunta o información antes de empezar su desarrollo podrá realizarla al tutor del grupo de forma presencial o a través de los recursos digitales de educamadrid.
- El alumnado debe desarrollar el módulo de Proyecto Intermodular en grupos de 2 o 3 personas, en función del número total de alumnos de segundo curso.
- El proyecto presentado debe estar basado en situaciones reales, y exigirá una serie de actividades estructuradas en un plan de trabajo, debiendo constar de un significado claro y unos objetivos comprensibles. En el caso de que la temática del proyecto esté relacionada con su actividad durante la Fase de Formación en Empresa (F.F.E), el alumno o alumna en su equipo de trabajo deberá ceñirse en todo momento a la política de confidencialidad que exista en la empresa.

- El alumnado utilizará los recursos materiales y humanos del IES Rey Fernando, así como del Centro de Trabajo asignado, siempre con la correspondiente autorización del profesor tutor.

2. Formación de equipos

Antes del inicio del periodo de Formación en Empresa (FFE), el tutor o tutora del grupo organizará una sesión con los alumnos en la que se les informará y orientará sobre las características del proyecto intermodular: objetivos, criterios de evaluación, temporalización, seguimiento, metodología y desarrollo.

Posteriormente, el tutor/a del grupo procederá a la formación de los equipos de trabajo, atendiendo al número total de alumnado matriculado.

El alumnado se organizará en grupos de dos o tres personas para el desarrollo del Proyecto Intermodular. En el proceso de formación de los equipos, se fomentará la creación de grupos equilibrados, valorando la complementariedad de las capacidades y habilidades de cada integrante. Por lo tanto, es decisión de todo el equipo docente dicha formación.

En el supuesto de que surja alguna causa sobrevenida, el equipo docente podrá modificar la distribución de los equipos de trabajo.

3. Elección de la temática

Cada equipo será responsable de elegir el proyecto a desarrollar.

La elección definitiva deberá contar con la aprobación del equipo docente, que valorará la adecuación del proyecto a los resultados de aprendizaje, su factibilidad en el entorno real de la FFE y el equilibrio en la distribución de las tareas entre las personas integrantes de cada equipo.

4. Presentación del Anteproyecto

Cada grupo elaborará un documento de propuesta inicial, llamado "anteproyecto" que deberá ser entregado al profesorado y aprobado por el equipo docente.

El anteproyecto servirá de orientación al profesorado sobre la ejecución y desarrollo del mismo y su grado de adecuación al cumplimiento de los resultados de aprendizaje.

Objetivos de la elaboración del anteproyecto

Los principales objetivos de la elaboración del anteproyecto por el grupo de alumnos son los siguientes:

- Plasmar una aproximación al concepto general de la idea del Proyecto.
- Transmitir las inquietudes por las que el grupo se siente movido en el desarrollo del mismo.
- Realizar un ejercicio de reflexión sobre los módulos implicados en el proceso.
- Sintetizar el punto de partida del desarrollo del mismo.

La figura del tutor/a del grupo en el anteproyecto.

El tutor/a de segundo curso del ciclo de grado medio de Desarrollo de Aplicaciones Web deberá prestar apoyo orientativo al alumnado en el enfoque de la propuesta desde que se forman los equipos de trabajo.

Se recomienda, por tanto, que los alumnos se acojan al derecho de tutoría, con la suficiente antelación, para consulta y supervisión de la idea del anteproyecto durante las semanas previas a la fecha final de entrega del mismo.

Contenido del anteproyecto

El anteproyecto constituye la fase inicial y estructurante del módulo, en la que se concreta la idea que guiará el trabajo del equipo durante el resto del desarrollo.

El documento del anteproyecto debe contar con la siguiente estructura:

a) Portada

En la portada deberá mostrarse la titulación y modalidad del ciclo formativo (presencial), el nombre de los componentes del equipo del proyecto, así como el título "Anteproyecto".

b) Título provisional del proyecto

El alumnado debe identificar su trabajo especificando un título para el mismo. Debe describir la idea principal del proyecto, sin superar las 12 palabras.

Nota: este título podría ser parcialmente modificado posteriormente, durante el desarrollo del Proyecto.

c) Descripción del proyecto.

Breve explicación sobre qué va a tratar el Proyecto, el motivo por la que se decide realizarlo, relevancia o justificación técnica y formativa.

d) Objetivos.

En este apartado se recogerá la meta que se quiere alcanzar con el proyecto, describiendo los objetivos generales y específicos que deben ser alcanzables y evaluables.

e) Módulos profesionales implicados:

En este apartado, se deben especificar, en guiones, los módulos (del primer y/o segundo curso del ciclo) que se van a ver implicados en el desarrollo del Proyecto, seguidos de una breve justificación que razone el porqué de esta relación.

Dependiendo del Proyecto elegido, se seleccionará una relación de los módulos concretos, cuyos contenidos se vincularon al proyecto.

f) Metodología

Se deberá especificar la forma en la que se pretenderá abordar el proceso de elaboración del proyecto entre los miembros del equipo, cronograma con fases y tareas, reparto de funciones y responsabilidades dentro del grupo, etc., así como las fuentes a las que se van a recurrir, recursos técnicos y humanos necesarios

Entrega del anteproyecto

El documento del anteproyecto se deberá entregar a través del aula virtual de educamadrid, con el contenido anteriormente mencionado y en el formato (véase el apartado 9.) y plazo establecido al tutor/a del grupo de segundo curso, quien lo compartirá con el resto del equipo docente en una sesión de valoración para su posterior aprobación o modificación. Sin dicha valoración de apto o no apto el grupo de alumnos no podrá empezar a desarrollar su proyecto intermodular.

Resolución del anteproyecto: sesión de valoración.

Entregados los anteproyectos y celebrada la sesión de valoración entre el profesorado del equipo docente, el tutor/a del grupo comunicará al alumnado las decisiones definitivas sobre el desarrollo del proyecto, previamente al inicio de la Fase de Formación en Empresa, a través del curso del aula virtual habilitado para el Módulo de Proyecto intermodular.

Estas decisiones incluyen las siguientes resoluciones:

- Sobre la aprobación o no del Anteproyecto.
- Sobre la formación definitiva de los grupos.
- Sobre la asignación de un tutor a cada Proyecto.

En caso de que el anteproyecto no quedase aprobado, el grupo implicado deberá entregar una nueva propuesta dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de recepción de dicho comunicado; esta vez la temática deberá ceñirse a una de las propuestas por el equipo docente.

El equipo docente del grupo de alumnos se reunirá de forma extraordinaria para valorar este nuevo documento. En caso de que, una vez más, no quede aprobado, será decisión de los profesores la temática del proyecto a desarrollar.

Reparto de proyectos entre el equipo docente

En la sesión de valoración de los anteproyectos se llevará a cabo el reparto de los mismos entre el profesorado de la familia profesional de Informática y comunicaciones que impartan docencia en segundo curso del CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web.

El reparto será equitativo entre el equipo docente, teniéndose en cuenta los siguientes criterios objetivos:

- Número de horas liberadas por el docente en 2º curso, de manera directamente proporcional a la cantidad de proyectos que pueda tutorizar, recogido en las instrucciones de inicio de curso.

- Temas que resulten de más afinidad por los módulos que cada docente imparte, o por la temática sobre la que versará el proyecto.

5. Desarrollo y ejecución de la memoria del proyecto

Cada equipo de alumnos/as llevará a cabo el desarrollo técnico del proyecto, siguiendo el plan de trabajo previamente acordado y validado por el tutor/a. Este plan incluirá los objetivos, tareas, cronograma, herramientas y recursos necesarios para la correcta ejecución del proyecto. El alumnado será responsable de organizarse internamente, distribuir las tareas de manera equitativa y documentar el avance del trabajo.

La memoria del proyecto es el documento escrito a desarrollar y entregar por parte del alumnado y a evaluar por parte del equipo docente, previamente a la exposición oral.

La memoria deberá realizarse siguiendo las indicaciones de formato descritas en el apartado 9.

Los contenidos a desarrollar por el alumnado en la memoria, aplicados a su temática, están basados en los criterios de evaluación que componen cada uno de los Resultados de Aprendizajes, establecidos en la normativa, y que mantengan una relación con los módulos profesionales del Ciclo Formativo.

6. Entrega final de la memoria del proyecto intermodular.

La entrega final de la memoria será el requisito determinante para que el grupo de alumnos/as pueda ser evaluado en su proyecto, pues es el documento que recoge la fundamentación escrita del mismo.

Para que esta entrega sea válida y pueda proceder a su corrección por parte del profesorado deberá cumplir ciertos requisitos:

- a) El documento deberá cumplir las especificaciones de formato y extensión descritas en el apartado 9.
- b) El documento deberá entregarse temporalmente en el plazo marcado por el tutor/a del proyecto para su correcto seguimiento, en las entregas correspondientes habilitadas en el aula virtual para tal efecto.
- c) Será entregado a través del aula virtual indicando el nombre de todos los integrantes del equipo en los comentarios.
- d) El documento deberá basarse en los contenidos trabajados por los alumnos/as de manera autónoma y supervisados por el/la profesor/a tutor/a.
- e) Además, el equipo deberá entregar una copia impresa de la memoria al tribunal evaluador, el día que vengan al centro a realizar la exposición oral, tal y como queda indicado en el apartado 9.

7. Penalizaciones.

Los docentes comunicarán al alumnado las penalizaciones antes del inicio del proyecto que se tendrán en cuenta y que serán las establecidas de la siguiente manera:

- Si el grupo de trabajo no cumple con todas las entregas y seguimientos realizados por el tutor del proyecto, obtendrá una puntuación de 0 puntos en la calificación.

- Si el grupo de trabajo no entrega la memoria en el formato o plazo establecido, y obtiene una calificación de NO APTO.

8. Presentación y defensa ante el tribunal.

Antes de la convocatoria de evaluación ordinaria, los grupos de alumnos realizarán una exposición oral para defender el proyecto, siempre y cuando hayan entregado la correspondiente memoria final por el aula virtual al tutor del equipo de trabajo en el plazo establecido.

El equipo docente informará a los equipos que hayan entregado la memoria de proyecto, su fecha de presentación, con al menos una semana de antelación.

Esta presentación oral, constituye una fase obligatoria para la superación del proyecto ya que será el elemento de evaluación considerado para valorar el cumplimiento.

La presentación se realizará en un aula que dispondrá de ordenador, proyector y equipo de sonido.

El alumnado deberá basarse, como apoyo visual, en la proyección de una presentación, que cumpla con las indicaciones de formato y duración establecidas en el apartado 9. Dicha presentación deberá entregarse junto con la memoria a través del aula virtual el día de la entrega del proyecto

La presentación se realizará ante un tribunal compuesto por integrantes del equipo docente de segundo curso del CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Web, que procederán a calificar los diferentes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación en un acta de evaluación.

La defensa del proyecto constará de dos partes:

- 20 minutos de defensa por parte del alumnado, siendo obligatorio que todos los componentes participen de manera equitativa en la exposición, sin excepciones.
- 10 minutos de debate entre el tribunal y el alumnado: el profesorado podrá realizar cuantas cuestiones o preguntas estime oportunas para la demostración del trabajo realizado previamente.

9. Formatos

Todos los documentos elaborados relativos al Módulo profesional de Proyecto Intermodular deberán de tener un formato establecido por el departamento de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones.

Anteproyecto

El formato y la guía de estilo establecidos para la elaboración del documento de anteproyecto son:

- o El documento se entregará en formato pdf.
- o El documento tendrá una extensión máxima de 5 hojas DIN A4.
- o En la portada, se utilizará la letra Arial, tamaño 18.
- o En el contenido, se utilizará la letra Arial, tamaño 11.
- o Se aplicará el interlineado de 1,25.
- o Se aplicará un margen de 2,5 puntos para todos los bordes de la hoja.
- o Se aplicará la sangría en la primera línea de cada párrafo.
- o El texto se justificará a ambos lados.
- o Deben aparecer cabecera y pie de página:
 - o En la cabecera: justificado a la izquierda título del anteproyecto; justificado a la derecha, la abreviatura del grupo (Ej: DAW22).
 - o En el pie de página: justificado a la izquierda, la fecha de entrega; justificado a la derecha, nº de la página (Ej: pág. 12).
- o El documento será nombrado como:

"(CICLOFORMATIVOCURSOACADEMICO)_(CURSO ESCOLAR)_ANTEPROYECTO_(Palabra clave del título)".

Ejemplo: "DAw2_25-26_ANTEPROYECTO_PC_Desde_Cero" (considerando que se va a proponer la creación de una empresa de montaje completo de un equipo informático, según especificaciones).

Memoria del proyecto

La memoria del proyecto intermodular se entregará en tiempo y forma de acuerdo con la convocatoria realizada por el departamento de Informática y Comunicaciones, en formato normalizado de acuerdo con las siguientes pautas:

- Extensión: 25 hojas DIN A4 (excluidos anexos), incluyendo las tablas y figuras, que se integrarán en el texto con subtítulos y orden de numeración.
- Tipo de letra: Arial, tamaño 11, interlineado 1.25
- Justificación de texto: A ambos márgenes. Se aplicará la sangría en la primera línea de cada párrafo. Se aplicará un margen de 2,5 puntos para todos los bordes de la hoja.
- Cabecera y pie de página:
 - o En la cabecera: justificado a la izquierda título del Proyecto; justificado a la derecha, la abreviatura del grupo (Ej: SMR2).
 - o En el pie de página: justificado a la izquierda, la fecha de entrega; justificado a la derecha, nº de la página (Ej: pág. 12).
- Portada: Contendrá el título del proyecto, nombre y apellidos de los autores, Ciclo Formativo, curso académico, fecha de entrega, y los logotipos del IES Rey Fernando VI. Se utilizará la letra Arial, tamaño 18.
- Imágenes: Deben de presentar tamaño adecuado y ocupación racional del espacio y tener título
- Índice y paginación

10. Apartados de la memoria

El documento deberá estar escrito utilizando lenguaje inclusivo y tendrá los siguientes apartados:

- Portada
- Tabla de contenidos (Índice)
- Introducción y Justificación del proyecto

Definir en líneas generales, qué se quiere hacer, motivación personal y técnica, breve introducción de las necesidades

- Antecedentes

Definir el punto de partida y qué hay desarrollado en el campo. Informar sobre las técnicas, software, herramientas relacionadas que se ha encontrado en el proceso de investigación e indicar la tecnología elegida para desarrollar el proyecto y por qué

- Objetivos

Metas a alcanzar. Un objetivo principal y varios específicos, deben ser objetivos técnicos, profesionales y personales a alcanzar realizando el proyecto.

- Plan de trabajo (Cronograma).

Planificación del proyecto, desglose de tareas específicas a realizar en un cronograma y distribución de tareas entre los miembros del grupo. Se realizará un diagrama de Gantt.

- Normativa (si procede)

En el caso de realizar el proyecto aplicando una normativa específica

- Desarrollo técnico del proyecto.

- Especificación de requisitos
Especificar con detalle qué se quiere hacer, qué se quiere conseguir
- Análisis
Plantear los pasos de la solución: Hw y Sw necesario, esquemas de red y cualquier información relevante durante el análisis.
- Implementación
Explicar cómo se ha resuelto, documentar los pasos seguidos: instalaciones, configuraciones, etc.
- Resultados y Discusión
Presentación del producto final explicando el producto que se ha conseguido realizar. Debe ser una valoración crítica del trabajo. Qué se consiguió, qué no se consiguió, con qué limitaciones, etc... Si la planificación inicial se ha ajustado a la realización del proyecto y, en caso de que no sea así, el por qué.
- Conclusiones y propuestas de mejora
Se plantean brevemente conclusiones finales respecto al trabajo realizado, lo que se ha aprendido, los problemas con los que os habéis encontrado, cómo los habéis resuelto y qué no habéis podido solucionar o abordar...
Proponer propuestas de ampliación o mejora, así como posibles proyectos que puedan proponerse a raíz de éste.
- Bibliografía y referencias web.
- Anexos: Se podrán incluir tablas, gráficas, manuales, instalaciones, instrucciones y otros documentos de interés

11. Entrega de la memoria

De forma previa a la defensa, en el plazo que establezca el profesorado, el grupo debe presentar, en la entrega correspondiente del aula virtual, una carpeta comprimida en formato **.zip** (y no otros formatos), conteniendo todos los materiales complementarios y la memoria. Dicho material debe estar organizado de la siguiente manera:

- carpeta comprimida en formato .zip
 - memoria.pdf (fichero de la memoria en formato PDF)
 - presentación (que se utilizará en la exposición)
 - material complementario (directorio bajo el cual debe estar todo el material complementario)

** Se entregará también una copia en papel (impresa a doble cara) de la memoria*

El documento será nombrado de la siguiente manera a través de la tarea del aula virtual habilitada para ello:

"(CICLOFORMATIVOCURSOACADEMICO)_(AÑO ESCOLAR)_ PROYECTO_(Palabra clave del título)".

Ejemplo: "DAW2_25-26_PROYECTO_PC_Desde_Cero" (considerando que se va a proponer la creación de una empresa de montaje completo de un equipo informático, según especificaciones).

12. Materiales complementarios

Dada la naturaleza de los proyectos, los grupos generarán materiales distintos a la memoria. Es decir, materiales complementarios. Por ejemplo:

- Código fuente (organizado y documentado).
- Diagramas, esquemas y planos técnicos.
- Manual de uso o instalación (si aplica).
- Presentación utilizada en la defensa.

Estos materiales deben ser recopilados para su entrega en el Aula Virtual en el mismo plazo que la Memoria.

13. Exposición

Esta fase culmina la realización del proyecto y permite evaluar tanto el resultado como las competencias comunicativas y profesionales del alumnado.

Para la exposición cada grupo de alumnos deberá basarse en un documento de presentación digital, que utilizará como soporte visual para complementar su presentación oral.

Este documento podrá haber sido realizado con cualquier aplicación o programa de creación de presentación como Power Point, PREZI, CANVA, GENIALLY etc.

Este documento deberá ser innovador, visual y dinámico, adaptado a la temática del proyecto presentado.

El tribunal tendrá en cuenta la calidad del documento en la valoración global de la exposición calificada en el resultado de aprendizaje 5, criterio de evaluación a.

Este formato se presentará el día de la exposición, y será desarrollado durante veinte minutos, dividiendo el tiempo de forma equitativa entre los miembros del grupo.

Se valorarán aspectos como la claridad expositiva, organización, originalidad, equidad en la participación del alumnado en la presentación, calidad de la presentación del contenido, contenido presentado, precisión técnica, adecuación al perfil profesional.

Para realizar la presentación, el grupo contará con los siguientes medios:

- Ordenador del aula, con el software que tiene instalado, que incluye, como mínimo: lector de ficheros PDF, editores de texto (por ejemplo Bloc de Notas), procesadores de texto (por ejemplo LibreOffice Writer y Microsoft Word), procesadores de diapositivas (por ejemplo LibreOffice Impress y Microsoft PowerPoint), y navegadores (por ejemplo Mozilla Firefox y Microsoft Edge). El alumno que prefiera puede utilizar un ordenador propio.
- Proyector y/o pantalla digital

En el supuesto de que hubiera problemas técnicos de conexión a internet, suministro eléctrico u cualquiera otra causa sobrevenida del centro que dificulte o impida dicha exposición oral, el equipo docente intentará solventarlo lo antes posible buscando alternativas para ello dentro del I.E.S.

En caso de ser imposible la demostración in situ o para completarla, se podrán utilizar vídeos que acrediten dicho funcionamiento. Es recomendable que los alumnos realicen video de la presentación por si el día de la exposición tuvieran problemas técnicos, tener este plan "B".

Si finalmente los problemas técnicos no se solucionan y no se ha entregado video simulacro de defensa del proyecto (plan B), el grupo de alumnos no podrá realizar la presentación oral del proyecto, siendo calificados con 0 puntos en dicha parte.

Apartados de la presentación

- Antecedentes y justificación del proyecto
- Objetivos
- Descripción técnica del desarrollo
- Soluciones implementadas y resultados alcanzados. Dificultades encontradas.
- Conclusiones: valoración crítica del trabajo y propuestas de mejora
- Demostración

14. Plan de trabajo

Durante los meses de realización del proyecto, el alumnado desarrollará su proyecto de manera autónoma, fuera del centro, lo que se complementará con un seguimiento periódico por parte del tutor en las tutorías físicas del centro, acompañado de entregas en el aula virtual.

Seguimiento del Proyecto Intermodular

Toda la comunicación no verbal entre el profesorado y el alumnado se realizará exclusivamente a través de los medios oficiales proporcionados por EducaMadrid, ya sea mediante el correo electrónico con dominio @educa.madrid.org o mediante la mensajería interna del Aula Virtual. El uso de estos canales garantiza la seguridad, la trazabilidad de las interacciones y el respeto a la confidencialidad de la información compartida.

Para el seguimiento del proyecto, el tutor/a de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio en Desarrollo de Aplicaciones Web será el responsable de actualizar y mantener el curso "Módulo de Proyecto Intermodular" que se habrá creado a tal efecto en el aula virtual, realizando tareas tales como:

- Crear grupos con los miembros de cada equipo
- Matricular a los profesores correspondientes que tutorizarán los proyectos
- Crear las entregas con las fechas correspondientes
- Publicar información necesaria para informar al alumnado

Durante todas las fases de este módulo, el seguimiento de proyecto se estructurará del siguiente modo:

- Tutorías presenciales que coincidirán con los días asignados a las tutorías de la FFE: preferentemente presenciales, o excepcionalmente mediante las plataformas de EducaMadrid.
- Registro de seguimiento: cada grupo llevará un registro de avances y tareas completadas, que se revisará en las sesiones con el tutor/a.

- Evaluación continua: se valorará el cumplimiento del cronograma, la calidad del trabajo desarrollado, la resolución de incidencias y la actitud del alumnado ante el seguimiento y la autoorganización.

Antes de cada reunión de seguimiento, el equipo de trabajo deberá subir al Aula Virtual la entrega correspondiente, que incluirá todo el trabajo realizado hasta el momento, así como la memoria y cualquier material complementario. Esta entrega permitirá dejar constancia del progreso del proyecto y facilitará que el/la tutor/a del equipo pueda orientar adecuadamente su intervención. Por este motivo, las entregas deberán realizarse con al menos 24 horas de antelación a la reunión de seguimiento.

Comunicación entre los miembros del grupo.

Para evaluar este criterio de evaluación, el tutor/a se basará en las comunicaciones realizadas con el equipo, donde valorará si ha existido buena o mala comunicación entre los miembros.

Además, tendrá en cuenta que se hayan utilizado herramientas y dinámicas de trabajo que den por hecho implícitamente que ha habido comunicación entre los miembros: documentos de trabajo en la nube compartidos, que todos los miembros respondan sobre todos los apartados de proyecto, etc.

Se fomentará y recomendarán las siguientes prácticas de comunicación entre los miembros del equipo:

- Reuniones periódicas de planificación y seguimiento, en las que se revisen tareas, se detecten dificultades y se propongan soluciones colaborativas.
- Uso de herramientas digitales colaborativas, como documentos compartidos, plataformas de gestión de tareas o foros del aula virtual, para garantizar el acceso equitativo a la información y facilitar el trabajo en equipo.

Diálogos respetuosos y constructivos, promoviendo la escucha activa, la toma de decisiones conjunta y la resolución pacífica de conflictos.

9. Contenidos

Dado que el módulo de Proyecto Intermodular no tiene definidos contenidos específicos en el currículo oficial, su desarrollo se orienta a la aplicación integrada de los aprendizajes adquiridos en los distintos módulos profesionales del ciclo formativo, mediante la planificación, ejecución y evaluación de un proyecto técnico relacionado con el perfil profesional del título

Para este módulo de Proyecto Intermodular, se toman como contenidos aquellos desarrollados en todos los módulos de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en el presente curso del IES Rey Fernando VI y se trabajarán los siguientes ámbitos de aplicación:

- Integración de conocimientos adquiridos en los módulos del ciclo.
- Resolución de problemas técnicos reales o simulados.
- Trabajo en equipo y comunicación profesional.
- Gestión del tiempo y planificación del trabajo.
- Documentación técnica y presentación de resultados.

10. Evaluación

La evaluación del proyecto intermodular se realizará de forma continua y formativa, atendiendo a los distintos resultados de aprendizaje establecidos. Para garantizar la objetividad, coherencia y transparencia del proceso evaluador, se utilizarán instrumentos de evaluación relacionados con rúbricas específicas asociadas a cada resultado de aprendizaje y recogidas en los anexos de dicha programación. Estas rúbricas permitirán valorar de forma detallada el grado de adquisición de los criterios de evaluación, así como la calidad del trabajo realizado en cada fase del proyecto.

A continuación, se presentan quiénes serán los encargados de evaluar dichas rúbricas y la nota máxima establecida en cada una de ellas:

- RA 1: Calificado por todos los profesores que formen parte del tribunal. La nota máxima será un 2,5 sobre 10.
- RA2: Calificado por todos los profesores que formen parte del tribunal. La nota máxima será un 2,5 sobre 10.
- RA3: Calificado por todos los profesores que formen parte del tribunal. La nota máxima será un 2,5 sobre 10.
- RA4: Calificado por todos los profesores que formen parte del tribunal. La nota máxima será un 2,5 sobre 10.

Los decimales que arrojen los resultados obtenidos en los Ras se redondearán al alza para la obtención de las calificaciones finales en cada resultado de aprendizaje.

El módulo de Proyecto Intermodular será aprobado cuando todos los Resultados de Aprendizaje tengan una calificación igual o superior a 5 puntos.

La nota final del módulo se obtendrá de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los resultados de aprendizaje.

1. Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación del Módulo del Proyecto Intermodular relacionados serán los siguientes:

- El documento escrito denominado Memoria del proyecto intermodular se evaluará en todos los resultados de aprendizaje.
- La exposición oral del contenido del proyecto intermodular se evaluará en todos los resultados de aprendizaje.
- Las notas de observación realizadas por los tutores de cada proyecto intermodular a los equipos de trabajo se evaluará en todos los resultados de aprendizaje.

2. Evaluaciones

El alumno dispondrá de convocatoria ordinaria y extraordinaria para la defensa del proyecto.

El alumnado que obtenga una calificación en la convocatoria ordinaria inferior a 5 puntos, deberá de mejorar los resultados de aprendizaje no superados para volver a ser calificados en la convocatoria extraordinaria del mes de junio.

Esta evaluación, así como los criterios de calificación, serán los mismos que para la convocatoria ordinaria

11. Anexos

1. Rúbrica de aprobación anteproyecto

ALUMNO/A:				
EVALUADO POR: TODO EL EQUIPO DOCENTE DE DAW2<				
Aprobación anteproyecto	Calificación <i>(Marca con una x)</i> (Nota máxima: 10 puntos) (Nota máxima criterio: 2,5 puntos)			
	Mal (0 puntos)	Regular 0,8	Bien 1,6	Muy bien 2,5
Idea del proyecto				
Objetivos y justificación				
Viabilidad técnica y organizativa				
Coherencia y estructura				
Calificación total	APTO (>5) - NO APTO(<5)			

Criterio	Muy bien (4)	Bien (3)	Regular (2)	Mal (1)
1. Idea del Proyecto (Relevancia y originalidad)	La idea es clara, pertinente y aporta valor al perfil profesional; muestra creatividad o innovación.	La idea es clara y adecuada al perfil profesional, aunque convencional.	La idea es algo vaga o poco ajustada al perfil profesional.	La idea es confusa, no viable o no se relaciona con el ámbito profesional.
2. Objetivos y justificación (Qué se quiere lograr y por qué)	Los objetivos están claramente definidos y bien formulados. La justificación está bien argumentada y vinculada al entorno profesional.	Los objetivos son adecuados y la justificación válida, aunque algo general.	Objetivos poco específicos o justificación débil.	Faltan los objetivos o la justificación es incoherente o ausente.
3. Viabilidad	Se detalla cómo se llevará	Se describe de	Se menciona	No se explica cómo

técnica y organizativa (¿Es factible el proyecto?)	a cabo el proyecto, teniendo en cuenta recursos, plazos y limitaciones del entorno real o del centro educativo.	forma general cómo se realizará, con mención a recursos o tiempos.	superficialmente la viabilidad, con poca claridad.	se va a realizar ni se analiza su viabilidad.
4. Coherencia y estructura (Claridad, orden y presentación)	Documento bien estructurado, sin errores ortográficos o formales, con redacción clara y orden lógico de ideas.	Documento correctamente estructurado, aunque con leves fallos de forma, redacción o formato.	Documento con desorden o errores que dificultan su comprensión.	Documento incompleto, desorganizado o con errores graves que impiden su evaluación.

2. Rúbrica corrección RA1

ALUMNO/A:				
EVALUADO POR:				
R.A.1: Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.	Calificación <i>(Marca con una x)</i> (Nota máxima R.A: 1 puntos) (Nota máxima C.E: 0,11 puntos ¹)			
	Mal (0 puntos)	Regular 0,03	Bien 0,07	Muy bien 0,11
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.				
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento.				
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.				
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.				
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.				
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.				

¹ Todos los criterios de evaluación son ponderados iguales ya que se consideran que todos tienen la misma importancia dentro del R.A. 1.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.				
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.				
- i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.				
Calificación Total R.A. 1				

3. Rúbrica del RA2

La rúbrica que se realizará para evaluar el RA2 es la siguiente:

ALUMNO/A:					
EVALUADO POR:					
R.A.2: Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen			Calificación <i>(Marca con una x)</i> (Nota máxima R.A: 2 puntos)		
			Mal (*0)	Regular (*0,09)	Bien (*0,12) Muy bien (0,18)
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.					
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.					
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.					
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.					
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.					
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.					
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.					
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.					
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.					
Calificación Total R.A. 2					

4. Rúbrica del RA3

La rúbrica que se realizará para evaluar el RA3 es la siguiente:

ALUMNO/A:				
EVALUADO POR:				
R.A.3: Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada	Calificación <i>(Marca con una x)</i> (Nota máxima R.A: 1,50 puntos)			
	Mal (*0)	Regular (0,08)	Bien (0.12)	Muy bien (0.165)
a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de ejecución.				
b) Se han determinado los recursos y la logística necesarios para cada actividad.				
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.				
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.				
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.				
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.				
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la implementación.				
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución.				
Calificación Total R.A. 3				

5. Rúbrica del RA4

La rúbrica que se realizará para evaluar el RA4 es la siguiente:

ALUMNO/A:				
EVALUADO POR:				
RA4 Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados	Calificación <i>(Marca con una x)</i> (Nota máxima R.A: 1,5 puntos)			
	Mal (0)	Regular (0,125)	Bien (0.19)	Muy bien (0.25)
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.				
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.				
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.				
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.				
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto.				
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.				
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando este existe.				
Calificación Total R.A. 4				

12. Acta de evaluación final del equipo docente

Ciclo Formativo: Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

Curso: [Año académico]

Nombre del estudiante: [Nombre completo del estudiante]

Fecha de entrega y presentación del proyecto: [Fecha]

Tutor/a del proyecto: [Nombre tutor/a]

Resultado de Aprendizaje	Ponderación	Puntuación (sobre 10)	Observaciones
RA1: Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.	25%		
RA2: Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.	25%		
RA3: Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada	25%		

RA4: Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados	25%		
---	------------	--	--

Firmado:

Equipo docente

13. Convocatoria defensa del proyecto

CONVOCATORIA DE MÓDULO PROYECTO

Desarrollo de Aplicaciones Web

SE CONVOCA a los alumnos del CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB en el día y hora que se relacionan a continuación, para la presentación y defensa de sus trabajos correspondientes al módulo de proyecto.

DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA

IMPORTANTE:

- Los alumnos que no comparezcan a la hora señalada, independientemente del orden de defensa del proyecto, obtendrán automáticamente la calificación de **SUSPENSO** en el módulo.

En Madrid, a de mayo de 2025

Fdo.